

01 - 01- Introduction aux vascularites systémiques et artérite à cellules géantes - Pr Benjilali

Bonjour, je vais entamer ce cours par une introduction au vascularite systémique, leur définition et leur classification. Sous le terme de vascularite systémique, on désigne un groupe d'affections caractérisé par une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins artériels, capillaires et veineux, conduisant à une altération de la part vasculaire, intéressant aussi bien l'endothéliane que la média ou l'adventiste. Les sténoses ou l'occlusion des lumières vasculaires par une thrombose ou une prolifération intimale sont la traduction de l'atteinte de l'endothéliane vasculaire.

Pourquoi classer les vascularites ? La classification est un outil indispensable pour comprendre les vascularites et permettre de les décrire et de mieux comprendre leurs pronostics et leurs traitements. L'objectif de la classification est de regrouper les pathologies partageant un socle commun en plusieurs sous-groupes faisant apparaître les éventuelles similitudes et caractéristiques propres à chacune. On peut ainsi décrire ces vascularites selon la taille des vaisseaux, la pathogénie de la maladie ou l'histologie.

Enfin, classer les vascularites à l'intérêt majeur de permettre le choix d'un traitement adapté à l'expression de la maladie et à son évolution. La classification la plus connue est celle de Chaperny, établie en 2012, qui permet de classer les vascularites. Tout d'abord, il y a les vascularites des gros vaisseaux, touchant l'aorte et ses branches de division, représentées par l'artérite à cellules géantes et la maladie de Takayashu.

Les vascularites des moyens vaisseaux, touchant les principales artères viscérales et leurs branches de division, représentées par la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki, plus fréquentes chez l'enfant. Les vascularites des petits vaisseaux, touchant les artérioles, les capillaires et les vénules intra-parenchymateux et qui sont divisées en deux sous-groupes. Tout d'abord, il y a les vascularites associés aux encas et ensuite les vascularites médiés par les complexes immunes.

Puis, il y a les vascularites de taille variable de vaisseau avec en chef de file la maladie de Bessette. À côté des vascularites classées selon la taille du vaisseau atteint, la classification de Chaperny reconnaît les vascularites limitées à un organe, comme les vascularites leucocytoclasiques cutanées, les vascularites primitifs du système nerveux central et des aortites isolées. Les vascularites associées à une cause probable, comme celle associée à l'hépatite C, à l'hépatite B ou d'origine médicamenteuse.

Et enfin, les vascularites associées à des maladies systémiques, telles que la polyarthrite vomatoïde ou le lupus érythémateux systémique. Après cette introduction sur les vascularites systémiques, nous entamons le cours sur l'artérite à cellules géantes. Et pour cela, nous allons aborder le plan suivant.

Après une introduction, un chapitre sur la physiopathologie, nous allons aborder le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le pronostic et le traitement avant de conclure. L'artérite à cellules géantes, ou l'artérite temporale, appelée anciennement maladie de Horton, est une vascularite de gros et moyen vaisseau. Elle survient presque toujours après 50 ans et touche préférentiellement le territoire de l'artère carotide externe, mais aussi la horte et ses branches.

C'est une vascularite caractérisée par une atteinte segmentaire et focale, c'est-à-dire qu'un segment de l'artère est touché alors que d'autres segments peuvent être normaux. Cette vascularite est évoquée essentiellement devant des céphalées inhabituelles évoluant dans un contexte fébrile associé à un syndrome inflammatoire biologique. Le grand risque de cette vascularite est la survenue de cécité, qui est souvent irréversible par atteinte oculaire.

Le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie. Sur le plan physiopathologique, le facteur déclenchant n'est pas connu, mais l'hypothèse d'un agent infectieux activant les cellules dendritiques de l'ADVENTIS est privilégiée. Ainsi, après activation par le stimulus, les cellules dendritiques de l'ADVENTIS vont agir comme des cellules présentatrices d'antigènes en recrutant les lymphocytes TCD4.

Ces lymphocytes TCD4 vont infiltrer la paroi artérielle via les vasovasauromes et se positionner au niveau de la limitante élastique externe et de la jonction intima-média. Ils vont ensuite subir une expansion clonale et se polariser selon un profil Th1 ou Th17 en fonction des cytokines produites par les cellules dendritiques. Les lymphocytes Th1, producteurs d'interférons gamma, vont recruter et activer des macrophages qui peuvent fusionner, former des cellules géantes et participer à la formation de granulomes.

Les lymphocytes Th17 vont favoriser la production de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF α , l'interleukine 6 et l'interleukine 1 par les macrophages, ce qui va engendrer une inflammation locale et systémique. Les cellules géantes et les macrophages, situés à proximité de la limitante élastique interne à la jonction intima-média, vont également libérer des médiateurs chimiques et des facteurs de croissance vasculaire, dont l'action combinée entraîne une destruction de la limitante élastique interne et un remodelage vasculaire. Ainsi, les myofibroblastes vont proliférer et migrer vers l'intima.

Il se constitue ensuite une hyperplasie intimale et une sténose luminale associées parallèlement à des phénomènes d'angiogénèse. Nous arrivons au chapitre diagnostique positif et nous allons commencer par les manifestations cliniques qui sont dominées par les céphalées, qui sont souvent révélatrices de la maladie et elles sont quasi-constantes dans pratiquement 80% des cas. Ces céphalées sont inhabituelles, soit parce qu'elles sont nouvelles chez le patient ou leur nature diffère des céphalées que présente habituellement le patient.

Elles témoignent de phénomènes ischémiques secondaires à la vascularite de l'artère temporale. Ces céphalées siègent typiquement au niveau temporal et sont pulsatiles ayant un horaire inflammatoire et peuvent occasionner un torticolis fébrile ou des mucalgies. Il en résulte une hyperesthésie du cuir chevelu au brossage, qu'on appelle le signe du peigne, mais

aussi il y a le signe de l'oreiller quand le patient va poser sa tête sur l'oreiller.

Ces céphalées peuvent se compliquer par une nécrose duscale qui reste de mauvais pronostics. L'examen clinique va noter une artère temporale superficielle visible, asymétrique, sensible et douloureuse à la palpation avec l'existence d'un épaississement nodulaire sur son trajet et l'existence de signes inflammatoires en regard de l'artère. On va noter également une diminution ou une abolition d'un pouls temporal et l'examen des autres branches superficielles de la carotide externe, à savoir les artères faciales et occipitales, peut noter un épaississement, une induration ou une disparition d'un pouls.

Sur cette photo d'un patient présentant une artérite à cellules géantes, on note une artère temporale visible et cette artérite à cellules géantes est compliquée d'une nécrose duscale qui reste de très mauvais pronostics. Les autres signes céphaliques sont représentés par une claudication douloureuse de la mâchoire à la mastication, une claudication intermittente de la langue qui peut se compliquer d'usuration voire de nécrose linguale, un trismus ou un œdème facial unilatéral peuvent également survenir. Les manifestations ophtalmologiques font toute la gravité de la maladie.

Elles peuvent se manifester par une cécité brutale, indolore, en général irréversible, qui risque de se bilatéraliser dans 50% des cas en l'absence de traitement et le patient peut présenter parfois des signes d'alerte qu'il peut négliger, notamment une amorse fugace, c'est-à-dire une bestacuité visuelle brutale et temporaire, une dyschromatopsie ou une diplopie. L'examen ophtalmologique va noter l'existence d'une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë ou une thrombose de l'artère centrale de la rétine qui peut se manifester par une amputation du champ visuel. Les manifestations ophtalmologiques par leur gravité représentent une urgence thérapeutique.

Les manifestations articulaires sont représentées par le pseudopolyarthrite rhizomélisque qui est défini par des artroméagies inflammatoires survenant au niveau des ceintures scapulaires et pelviennes, du rachis cervical, mais aussi des articulations périphériques associées à un dérouillage matinal et sur le plan clinique, on va noter l'existence d'arthrites de synovites ou de thénosynovites non destructrices. L'atteinte des gros vaisseaux est représentée par la horticite qui survient dans 50% des cas, elle est parfois asymptomatique, elle touche surtout la horte thoracique. Il faudra rechercher la horticite chez tout patient dès le diagnostic de l'arthrite à cellules géantes.

Par l'interrogatoire à la recherche de douleurs thoraciques, de dorsalgie ou de lombargie, d'horaires inflammatoires, de douleurs abdominales ou de dyspnée des forts, l'examen clinique peut mettre en évidence des signes d'insuffisance cardiaque, de souffle d'insuffisance aortique ou une masse battante abdominale témoignant de l'existence d'un anévrysme. L'atteinte des autres vaisseaux est représentée par les artères axillaires et sous clavières qui peuvent se manifester par une claudication des membres supérieurs. L'atteinte des artères des membres inférieurs peut donner un tableau d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui peut

poser un problème de diagnostic différentiel avec la homie d'origine athéromateuse.

L'atteinte de l'ensemble de ces artères peut se manifester par un phénomène de rhéno, une ischémie des extrémités ou une gangrène. A l'examen clinique, on notera l'abolition d'un pot, une asymétrie tensionnelle ou un souffle vasculaire. L'atteinte de ces vaisseaux des membres pose un problème de diagnostic, surtout en l'absence de signe céphalique.

Les signes généraux sont représentés essentiellement par un syndrome fébrile, une altération d'état général avec un amaigrissement. Il faut savoir que l'artérite à cellules géantes peut se manifester uniquement par une fièvre prolongée inexpliquée chez le sujet âgé. D'autres atteintes peuvent se voir, notamment l'atteinte neurologique par des accidents vasculaires cérébraux, mais aussi l'atteinte cardiaque par l'insuffisance aortique ou la myocardite.

Les examens paracliniques qui vont nous aider à poser le diagnostic d'une artérite à cellules géantes sont représentés tout d'abord par les examens biologiques qui notent l'existence d'un syndrome inflammatoire quasi constant avec l'augmentation de la vitesse de sédimentation et de la séréactive protéine, l'existence d'une cholestase anictérique et l'enquête bactériologique réalisée chez ces patients devant le syndrome inflammatoire revient négative et le bilan immunologique est également négatif. Parmi les examens radiologiques dont on aura besoin, il y a l'échodoplaire artériel réalisé au niveau de l'artère temporale et de ses branches qui va permettre de guider la biopsie de l'artère temporale afin d'augmenter sa sensibilité puisqu'on a dit que l'artérite à cellules géantes est une artérite segmentaire et focale et donc la biopsie peut se faire sur un segment non pathologique et dans ce cas, l'échodoplaire artériel trouve toute sa place. Il va montrer un épaississement circonférentiel de la paroi artérielle définie par le signe du halo différent de celui de l'athérome et il peut noter également une sténose ou une occlusion de l'artère touchée.

L'échodoplaire artériel peut être également réalisé au niveau des artères des membres quand celles-ci sont touchées. La mise en évidence d'une aortite repose sur l'enjeu scanner de l'aorte et de ses branches qui va montrer un épaississement pariétal circonférentiel continu et homogène sur un long segment artériel avec une prise de contraste de la paroi vasculaire et il va permettre également de mettre en évidence les dommages structuraux tels que les dilatations, les anévrysmes, les dissections ou les sténoses vasculaires. L'enjeu IRM de l'aorte et de ses branches va montrer les mêmes résultats que l'enjeu scanner.

Enfin, on peut avoir recours dans certains cas à la tomographie par émission de positrons couplés au scanner. Dans certains cas de présentation atypique, notamment une fièvre au long cours ou un syndrome inflammatoire isolé chez le sujet âgé, car cette méthode va permettre une cartographie vasculaire plus détaillée des territoires atteints et va permettre d'écarter les autres diagnostics, notamment les pathologies malignes et les infections chroniques, en montrant un hypermétabolisme franc avec fixation du 18 fluorodésoxyglucose le long des parois artérielles. La biopsie de l'artère temporale superficielle reste l'examen gold standard pour confirmer l'artérite à cellules géantes.

Elle va montrer un épaississement de l'intima par des fibroblastes, un infiltrat inflammatoire par des histiocytes, des macrophages et des cellules géantes, une destruction de la limitante élastique interne qui est un signe pathognomonique, et un épaississement de la paroi vasculaire avec une réduction du calibre de la lumière vasculaire qui est le siège parfois de thrombose, et bien sûr, le caractère segmentaire et focal de la vascularite. Des critères de classification ont été établis par le Collège américain de rhumatologie en 1996. Afin de classer les patients lors des différentes études cliniques, il faut savoir que ces critères de classification ne permettent en aucun cas de poser le diagnostic individuel de l'artérite à cellules géantes.

Pour ces critères de classification, le patient doit présenter au moins trois critères parmi les cinq suivants, notamment l'âge de la maladie supérieur à 50 ans, déchéphalée d'apparition récente, une anomalie de l'artère temporale à la palpation, un syndrome inflammatoire et un biopsie de l'artère temporale pathologique. Ces critères ont une sensibilité de diagnostic de 93,5% et une spécificité de 91%. Et donc, si l'on veut récapituler, le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques, et bien sûr, la signature histologique confirme le diagnostic.

Le diagnostic différentiel de l'artérite à cellules géantes, en cas de manifestation articulaire, se posera avec la polyarthrite rhumatoïde à début rhizomélisque ou avec une artérite paranéoplasique. En présence de céphalée, le diagnostic différentiel se fera avec les tumeurs cérébrales, le syndrome mélangé ou un accident vasculaire cérébral. Et en cas de fièvre prolongée ou d'altération de l'état général, le diagnostic différentiel se posera avec les autres causes, notamment néoplasiques ou les endocardites infectieuses.

En l'absence de traitement, cette vascularite présente comme risque majeur une cécité, mais aussi un risque vital en cas d'aortite par ses complications, notamment une dissection, une rupture d'anévrisme ou une insuffisance cardiaque. Le but du traitement reste de maîtriser l'inflammation et d'induire la rémission, de diminuer les rechutes et enfin de limiter et de réduire les effets indésirables liés au traitement. Le traitement fait appel à plusieurs médicaments avec en chef de file la corticothérapie, qu'elle soit par voie orale ou voie générale, en intraveineux.

Donc la corticothérapie a beaucoup d'effets secondaires au long cours, notamment un diabète cortico-induit, une ostéoporose, une hyperlipémie et la sensibilité aux infections qu'il faudra surveiller régulièrement chez ses patients. Les traitements épargneurs de corticoïdes reposent essentiellement sur le méthotrexate, qui a comme effet secondaire essentiel la cytolyse hépatique, qu'il faudra surveiller par un contrôle de transaminase régulier. Le traitement fera appel également aux antiagrégants plaquettaires et aux biothérapies, notamment le tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l'interleukin-6 et qui a comme effet secondaire l'hyperlipémie et la cytolyse hépatique, qu'on pourra surveiller par un bilan lipidique et un dosage de transaminase.

Et enfin, le traitement peut avoir recours à la chirurgie vasculaire, telle que la cure d'un

anévrisme ou la pose de stents artériels. Alors, quelles sont les indications du traitement? En l'absence de signes ophtalmologiques, on se contentera de la corticothérapie par voie orale au long cours avec une dégression progressive. Et en présence de signes ophtalmologiques, on aura recours à la voie injectable avec des bolus de méthylprednisolone relayés par la voie orale avec une dégression progressive.

En cas de rechute, le traitement fait appel à l'immunosuppresseur représenté par le méthotrexate en première ligne et par la suite les biothérapies. La chirurgie vasculaire peut être parfois nécessaire malgré le traitement médical comme cela se pose dans la cure d'un anévrisme ou la pose d'un stent, mais la chirurgie va avoir lieu après avoir refroidi la maladie et refroidi le syndrome inflammatoire. En conclusion, je dirais que l'artérite à cellules géantes est une vascularite des gros et moyens vaisseaux.

Son diagnostic est souvent difficile car les tableaux atypiques sont souvent présents. Il faut toujours y penser en cas de fièvre prolongée inexpliquée chez le sujet âgé ou un syndrome inflammatoire prolongé inexpliqué. Le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie au long cours dont il faudra gérer les effets secondaires.

Je vous remercie.